Analysis II für Wirtschaftswissenschaftler *WiSe 2026/27*

Übungsblatt 4: Extremwerte, Taylor, Definitheit

Aufgabe 1. Bestimmen Sie alle lokalen Extremstellen von $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ und klassifizieren Sie sie.

Aufgabe 2. Maximieren Sie $f(x, y) = xy$ unter der Nebenbedingung $x + 2y = 8$ mit der Lagrange-Methode. Geben Sie auch den Lagrange-Multiplikator an.

Aufgabe 3. Ist die Matrix $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ positiv definit? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 4. Berechnen Sie das Taylorpolynom zweiten Grades von $f(x, y) = e^x \cos y$ im Punkt $(0, 0)$.

Aufgabe 5. Berechnen Sie für $f(x, y) = x^2 y$ den Gradienten im Punkt $(1, 2)$ und die Richtungsableitung in Richtung $v = (3, 4)$.